

Codeplay 2026 - Komunikacijski protokol

1. Obavezni format podataka

Joystick mora slati podatke koristeći **točno sljedeću strukturu**:

```
C/C++
typedef struct {

    int16_t buttons;

    int16_t joy_x;

    int16_t joy_y;

    int16_t tilt_x;

    int16_t tilt_y;

    int16_t tilt_z;

} joystick_packet_t;
```

Korištenje ove strukture je obavezno za ispravnu komunikaciju s igricom.

2. Opis varijabli

buttons

Varijabla `buttons` koristi bitove za označavanje stanja tipki:

- prvih 5 bitova predstavlja stanje pojedinih gumba (1 = pritisnut, 0 = nije pritisnut)
- peti bit koristi se za gumb na gljivici

joy_x, joy_y, tilt_x, tilt_y, tilt_z

- sve navedene varijable moraju biti u rasponu **[-100, 100]**

- joy_x i joy_y predstavljaju položaj joysticka po x i y osi
- tilt_x, tilt_y i tilt_z predstavljaju nagib uređaja po x, y i z osi (LEVEL 7)

Vrijednosti izvan zadanog raspona neće se ispravno interpretirati u igrici.

3. Slanje podataka

Podaci se šalju kao binarna struktura koristeći sljedeći način:

C/C++

- `Serial.write((uint8_t*)&joystick, sizeof(joystick));`

Struktura se mora slati u zadanom redoslijedu i bez izmjena.

4. Ograničenja

Nije dozvoljeno:

- mijenjati tipove podataka
- mijenjati redoslijed varijabli
- dodavati nove varijable
- uklanjati postojeće varijable

Svako odstupanje od zadanog formata može rezultirati nepravilnim radom igrice.